

混合聚會的影音指南

目錄

引言	1-2
初始設置：連接混音器和媒體播放器的電腦	3
初始設置：設置媒體播放器的電腦	4-6
微軟視窗系統	4
媒體播放器軟件（軟體）	5
Zoom	6
網絡連接	7
在王國聚會所使用攝影設備	8
在王國聚會所使用屏幕	9
小心音頻回音	10-11
影音支援	12-14
音頻控制員的職責	13
視頻控制員的職責	14
視頻會議的招待員	15
聚會前	16-17
聚會期間	18-21
播放影音資料	18
播放視頻會議參與者的影像並聚焦	19-20
播放發言的音頻	21
聚會後	22

引言

1. 本文件提供了技術方面的詳細資料，說明在王國聚會所舉行混合聚會時怎樣設置和操作影音系統。混合聚會是指在王國聚會所實際聚集舉行聚會的同時，也舉行視頻會議。這個安排可以讓弟兄姐妹無論是在王國聚會所裡還是在 Zoom 上，都可以參加聚會、發言和擔任節目。混合聚會能否成功，在很大程度上取決於影音支援弟兄的工作。由於混合聚會在技術方面更為複雜，所有在王國聚會所照料影音支援工作的弟兄都要受到徹底培訓。之後，也許有必要做出一些調整，聚會才能順利進行。（林前 14:40）此外，照料影音支援工作的弟兄必須在會眾聚會開始前，至少提前 30 分鐘就來到王國聚會所，這是非常重要的。

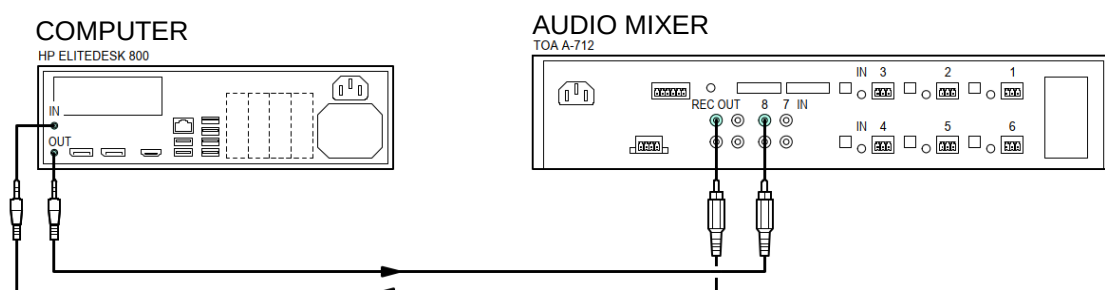
2. 影音控制台應該有下列文件給弟兄參考：

- (1) 《王國聚會所影音系統電腦設置指南》 (S-132)
- (2) 《在聚會時播放影音資料》 (S-144)
- (3) 《Zoom 線上視頻會議指示》 (zoominst)
- (4) 《給視頻會議公眾演講講者的影音指南》 (S-178)
- (5) 《聚會的視頻會議系統》 (S-179)

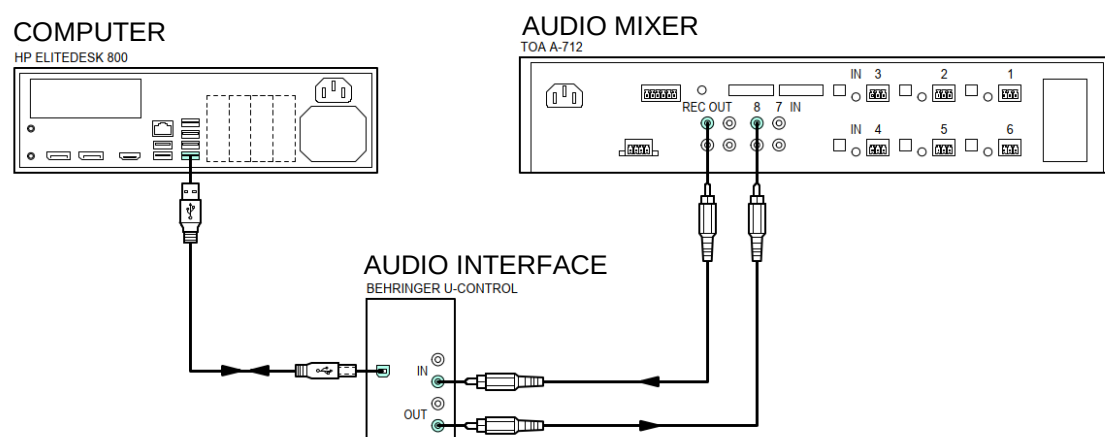
初始設置：連接混音器和媒體播放器的電腦

3. 連接電腦的一個音頻輸出接口和混音器的一個音頻輸入接口，並且連接混音器的一個音頻輸出接口和電腦的一個音頻輸入接口。具體採用什麼連接方法，取決於使用的混音器和電腦上音頻輸出和輸入接口的規格。以下是常用設備設置的 3 個例子。

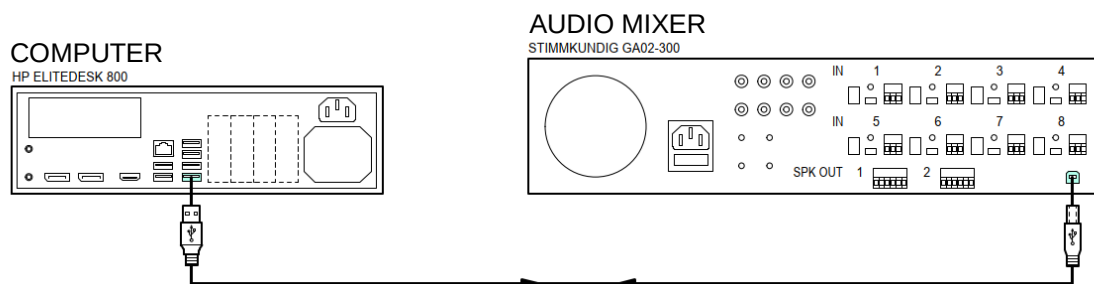
- (1) **例子 1：**如果王國聚會所的媒體播放器電腦有分開的模擬 (analog) 音頻輸入和輸出接口，就使用兩根連接線來連接。



- (2) **例子 2：**如果王國聚會所的媒體播放器電腦使用一個 USB 音頻接口，就使用適當的連接方式。



- (3) **例子 3**：如果王國聚會所的媒體播放器電腦有一個內置的 USB 接口，也許一根連接線就夠了。



初始設置：設置媒體播放器的電腦

4. **微軟視窗系統**：《王國聚會所影音系統電腦設置指南》（S-132）說明了怎樣設置王國聚會所的媒體播放器的電腦。將電腦跟混音器連接後，要檢查電腦系統的設置，確定音頻是輸出到混音器（不是到電腦內置的喇叭或顯示器）。點擊任務欄的喇叭圖標，然後從列表中選擇正確的設備。

5. **媒體播放器軟件（軟體）**：《在聚會時播放影音資料》（S-144）的 7-13 段說明了怎樣設置 JW Library 和 VLC Media Player，使視頻播放到聚會所前面的屏幕上。在舉行混合聚會時，請使用這個設置。

6. **Zoom**：請按照《Zoom 線上視頻會議指示》（*zoominst*）的指引來設置通過視頻會議來舉行的聚會。對於混合聚會，在王國聚會所媒體播放器電腦的 Zoom 客戶端（用戶端）上，就有必要進行額外的設置。登入 Zoom 客戶端後，選擇「設置（設定）」圖標。在對應的視窗裡，進行下列設置：

- (1) 在「常規（一般）」欄，
 - 選擇「啟用雙顯示器（監視器）模式」。
 - 選擇「始終顯示會議控制欄（一律顯示會議控制項）」。
- (2) 在「視頻（視訊）」欄，請確認從下拉列表中選擇了正確的「攝像頭（攝影機）」。
- (3) 在「音頻（音訊）」欄，
 - 確保從下拉列表中選擇了正確的「揚聲器（喇叭）」。
 - 確保從下拉列表中選擇了正確的「麥克風」。
 - 確保選擇了「自動調整麥克風音量」。
 - 確保「降低（抑制）背景噪音」設為「自動」。

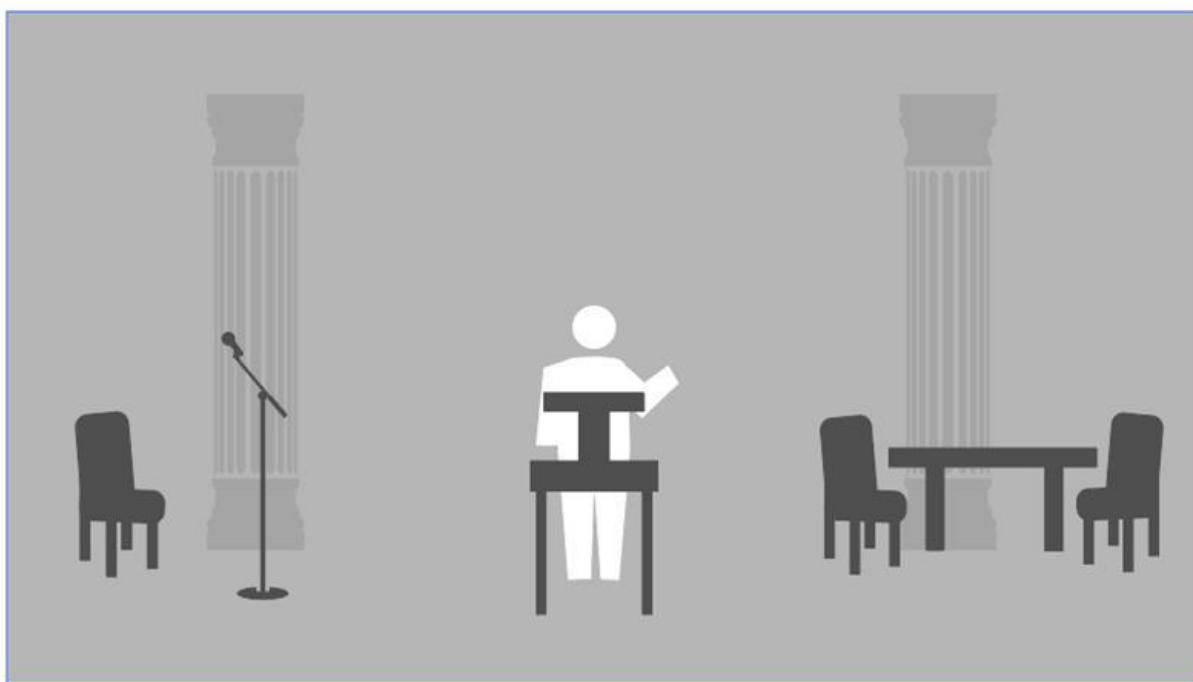
- (4) 在「共享屏幕 (分享畫面)」欄，在「共享屏幕時的窗口 (分享畫面時使用視窗) 大小」下，選擇「全屏 (全螢幕) 模式」。

網絡連接

7. 網絡連接的品質會影響參加 Zoom 視頻會眾人員的影音傳輸，也會影響在聚會所觀看視頻會議參與者的人。影音控制台的電腦通過有線連接到網絡，就會有最好的效果。要用以太網絡線把影音控制台的電腦直接跟路由器連接。如果網絡的帶寬比較低，就在聚會開始前減少連接到聚會所無線路由器的個人設備數量，以防止信號衰減並提高視頻會議的品質。要限制 Wi-Fi 無線網絡的使用，可以暫時更改 Wi-Fi 的密碼。如果在王國聚會所裡擔任節目或工作任務的弟兄想看到 Zoom 上的觀眾，可以為他提供臨時的密碼。管理網絡連接的類似原則也適用於視頻會議的參與人員。（參看《給視頻會議公眾演講講者的影音指南》[S-178]）

在王國聚會所使用攝影設備

8. 用一個攝影設備來轉播整個講台的影像就足夠了。不應該把聚會所聽眾的影像顯示給參加視頻會議的人。使用的攝影設備可以安裝在天花板上，或放在影音控制台附近的三腳架上。雖然攝影設備放置的具體位置因本地情況和使用的設備可能會有所不同，但請儘量按下圖的畫面那樣來進行攝影。



在王國聚會所使用屏幕

9. 在王國聚會所前面的屏幕上，應該播放 JW Library 的全年經文，除非是在播放影音資料，或播放正通過視頻會眾擔任節目的人員的影像。**注意：**不要在聚會所播放在另一個地方發言的人的視頻。另外，不要在聚會前後把 Zoom 上觀眾的影像播放在屏幕上。

小心音頻回音

10. 在王國聚會所的人可以使用個人設備在聚會前後加入視頻會議，跟用 Zoom 參加聚會的人交流。但是，他們要小心，不要把兩個設備放得很近，以免產生音頻回音。

11. 一個弟兄主持有聽眾參與的節目時，可以使用他的個人設備來連接視頻會議，這樣他就可以看到 Zoom 上使用「舉手」功能的人。這個主持人應該把他的個人設備設為靜音，而且連接 Zoom 視頻會議時不要連接 Zoom 的音頻。這樣，就不會有聲音從他的設備傳入講桌前的麥克風。

影音支援

12. 如果設備的設置容許的話，我們建議影音控制台的職責由兩個弟兄分擔。一個弟兄應該擔任音頻控制員，另一個弟兄應該擔任視頻控制員。

13. 音頻控制員的職責：

- (1) 在聚會期間操作混音器。
- (2) 在聚會前後消毒影音設備上會碰觸到的所有地方，以及麥克風。
- (3) 在聚會前測試所有的麥克風。
- (4) 確保無線麥克風電池的電量充足。
- (5) 關於在聚會期間使用哪些麥克風，跟安排聚會所節目的弟兄和負責講台的弟兄溝通。

14. 視頻控制員的職責：

- (1) 在長老們指定的時間開始視頻會議。確保所有的影音資料在聚會開始前已經下載，並準備好用 JW Library 或 VLC Media Player 播放。（參看《在聚會時播放影音資料》[S-144] 附錄 A）
- (2) 將影音控制台的媒體播放器電腦連到視頻會議，並確定那些通過視頻會議來擔任節目的人員的影音都已經設置妥當。（參看第 16 段）
- (3) 在聚會期間操作媒體播放器的電腦，包括：播放影音資料；解除用 Zoom 來擔任節目的人的靜音，並把他們的影像播放在聚會所的屏幕上；解除 Zoom 上發言的人的靜音（但不要播放他們的影像）。
- (4) 確保參與視頻會議的人在聚會開始後無法自行解除靜音。

視頻會議的招待員

15. 根據《聚會的視頻會議系統》(S-179) 的說明，委派至少一個弟兄擔任視頻會議的招待員。根據本地情況，他可以在家裡或在王國聚會所。對於混合聚會，他的職責也包括下列事項：

- (1) 在聚會期間密切留意影音品質，如果有問題，就立刻通知影音支援的弟兄。
- (2) 如果有必要，仁慈地告訴 Zoom 上參與節目的人，他仍然是靜音的狀態。
- (3) 按照長老團的決定，管理分組討論會議室。

聚會前

16. 聚會開始前，視頻控制員應該開啟媒體播放器電腦裡的 JW Library、VLC Media Player 和 Zoom。然後，他應該採取下列行動：

- (1) 下載 JW Library 裡會用到的所有影音資料。(參看《在聚會時播放影音資料》[S-144] 14-25 段)
- (2) 如果有需要，就設置和測試 VLC Media Player 的播放列表。(參看《在聚會時播放影音資料》44-48 段)
- (3) 開始 Zoom 視頻會議。
 - 確保名稱為「Zoom」的從屬視窗播放在聚會所前面的屏幕上。雙擊那個視窗來全屏播放。
 - 確保名稱為「Zoom 會議」的主要會議視窗，也就是用來播放視頻會議參與人員影像的視窗，是在影音控制台電腦的屏幕上。
- (4) 確定在 Zoom 裡，從媒體播放器電腦到混音器的音頻連接是設置正確的，而且運行正常。
- (5) 確定在 Zoom 裡選取了正確的攝影設備，而且運行正常。不要傳送講台的影像，要等到聚會快要開始才傳送。不應該播放王國聚會所裡聽眾的影像。
- (6) 確定每個通過 Zoom 來擔任節目的人都用攝影設備和麥克風連接了視頻會議，而且這些設備和麥克風運作正常。音頻控制員或另一個有資格的弟兄可以協助視頻控制員照料這個職責。
 - 如果可能，通過視頻會議參與節目的人應該在聚會開始前提前至少 25 分鐘連線，進行測試。
 - 確定每個參與節目的人，他們的影像畫面適當，而且麥克風的聲音良好。(參看《給視頻會議公眾演講講者的影音指南》[S-178]) 有必要時就給出提醒。如果

有需要，視頻控制員可以短暫地把每個參與節目人的影像在聚會所前面的屏幕上播放。

- 如果可能，就進行音頻測試，但測試的方式不要打斷聚會所會堂內的談話。
- **注意：**可以用一個個人設備和頭戴式耳機麥克風來進行這些測試，或使用媒體播放器電腦和頭戴式耳機麥克風。如果使用媒體播放器的電腦，視頻控制員必須在測試期間，暫時改變 Zoom 的音頻設置來選取頭戴式耳機麥克風。測試完最後一個 Zoom 的參與者後，再恢復 Zoom 的音頻設備設置。然後，測試並確定 Zoom 的音頻能通過聚會所的擴音器正常播放，而且聚會所的音頻能傳送到視頻會議。

(7) 如果有必要，就調整 Wi-Fi 路由器的設置，限制聚會期間個人設備連接使用網絡。只有當聚會所的帶寬較低時才有這個必要。（參看第 7 段）

17. 在聚會開始前的 1 分鐘，視頻控制員應該使所有視頻會議的參與人員靜音。他應該取消「允許參會者自我解除（容許與會者自行解除）靜音」這個選擇。對於混合聚會，聚會進行期間必須這樣安排。

聚會期間

18. **播放影音資料：**使用 JW Library 或 VLC Media Player 把影音資料播放在聚會所的屏幕上。使用 Zoom 的「共享屏幕（分享畫面）」功能來跟視頻會議上的人分享影音。確保正確的視窗放置在聚會所屏幕的最前面。（參看《在聚會時播放影音資料》[S-144] 49-50 段）播放短片時，請選擇「共享（分享）聲音」和「視頻流暢度優先（最佳化視訊剪輯）」。

19. **播放視頻會議參與者的影像並聚焦：**解除 Zoom 上人員的靜音。除非有不同尋常的情況，否則通過 Zoom 擔任節目的人應該打開自己的鏡頭，這樣他們的影像就可以在聚會所的屏幕上播放。如果一個節目有多個參與者，例如學生練習，所有參與者要麼都在聚會所，要麼都在 Zoom 上。不能一個在聚會所，另一個卻在 Zoom 上。

20. 如果 Zoom 上的一個人獨自負責一個節目，或主持有聽眾參與的節目，就應該把影像聚焦在他身上。對於示範或訪談，應該讓影像自動切換到正在說話的人身上，而不是同時聚焦多個人。這樣，對於在王國聚會所裡觀看的觀眾，影像效果就會更好。要確保 Zoom 的視窗是在聚會所屏幕裡的最前面。

21. **播放發言的音頻：**為 Zoom 上發言的人解除靜音。不要在聚會所前面的屏幕上播放發言者的影像。如果一個弟兄通過 Zoom 主持問答討論的節目，就應該在他的節目進行期間把影像聚焦在他身上。

聚會後

22. 聚會結束後就要在 Zoom 裡停用聚會所的攝影設備。視頻控制員或視頻會議的招待員應該保持視頻會議的連接，直到長老團指定結束視頻會議的時間。如果有必要，就調整 Wi-Fi 路由器的設置，恢復個人設備的網絡連接。